HITWH / MAJOR SELECTION

别被校名代替判断

哈尔滨工业大学（威海）专业分流介绍手册

哈爾濱工業大學(威海)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, WEIHAI

阅读方式

这不是专业排名，也不是招生宣传。它比较的是：你在一个具体专业里能学到什么、能碰到什么资源、默认被推向什么出口，以及最可能为哪个错误认知付出代价。

序言

亲爱的 2026 级同学们：

你们好！

正如《上海交通大学学生生存手册》而言：国内绝大部分大学的本科教学，不是濒临崩溃，而是早已崩溃。这或许对于尚且进入大一的你们来说有些难以接受，但对于无数学长学姐来讲，这是一条已经被验证过千千万万次的真相。

既然如此，面临大一春季学期的专业预分流，以及大二春季学期的专业正式分流，我们应当怎样看待呢？我们看到，一部分同学焦虑于难以抓住时代风口，害怕落后于时代；一部分同学对一些专业的认知尚不明晰，想象与实际有着较大的落差；一部分同学面对这些纷杂的选择感到迷茫，无从下手；等等等等。这些情况都是正常的，学长学姐们在大家这个时候也面临着相似的烦恼。

得益于互联网上信息的高效流通，我们可以便捷地搜索到各个专业有关的东西；但与此同时，良莠不齐的信息也极其容易让本就迷茫的大家更加无所适从；很多时候，我们搜索得到的只是一些圆滑的回答，难以了解到汹涌复杂的就业市场。

鉴于此，笔者产生了一个想法，即撰写一份专业分流介绍手册，向同学们深入剖析各个专业的利与弊，用以帮助同学们总结信息，了解各个专业真实的样子，便于大家后续的专业分流选择参考。

哈尔滨工业大学（威海）2026 年高考物理类招生主要分为 6 个集群（类）招生，分别是：工科试验班（未来智造拔尖班）、工科试验班（未来信息）、工科试验班（未来智造卓越优才计划）、工科试验班（理工交叉卓越优才计划）、软件工程（卓越优才计划）、工科试验班（未来城市卓越优才计划）。因未来智造拔尖班的专业分流工作在本部进行，理工交叉卓越优才计划的两个专业均设于理学院，不存在分流选择托管学院的问题，软件工程同样不需要进行专业分流，故本文档的主要面向对象为未来信息和未来智造卓越优才计划的同学们。

恕于笔者水平有限，且对各个专业的了解某种程度上基于本人主观看法，故可能存在表述不准确、对问题的认知不够深刻等问题。如有疏漏，欢迎大家指正，感谢大家。

本文档的撰写过程使用了 DeepSeek 等 AI 工具；参考文献主要为哈尔滨工业大学（威海）各院系官网中各专业的培养方案（主要集中为 24 级培养方案，可能与当下实际有差别），以及 2025 级分流的真实数据，同时借鉴了小蜗频道中的一些精华帖。在此感谢各位学长学姐的分享。如有侵权请联系删除。

最后，笔者想说：无论本文档中对各个专业的看法如何，在当下这个时代，最重要的是选择一个你所喜欢的专业、一个你所热爱的行业，始终保持着学习新事物的能力，持之以恒、久久为功。祝大家选择到一个自己心之所向的专业！

竹野 • Zephyr

2026 年 10 月 20 日

目录

一、前言.....1

二、未来信息集群.....3

1.计算机科学与技术（计算机科学与技术学院）.....3
2.人工智能（计算机科学与技术学院）.....5
3.网络空间安全（计算机科学与技术学院）.....7
4.自动化（信息科学与工程学院）.....9
5.通信工程（信息科学与工程学院）.....11
6.电子信息工程（信息科学与工程学院）.....13
7.集成电路设计与集成系统（信息科学与工程学院）.....15
8.光电信息科学与工程（理学院）.....17
9.电气工程及其自动化（新能源学院）.....19

三、未来智造集群.....21

1.机器人工程（海洋工程学院）.....21
2.机械设计制造及其自动化（海洋工程学院）.....23
3.智能车辆工程（汽车工程学院）.....25
4.测控技术与仪器（海洋工程学院）.....27
5.船舶与海洋工程（海洋工程学院）.....29
6.材料科学与工程（材料科学与工程学院）.....31
7.材料成型及控制工程（材料科学与工程学院）.....33
8.焊接技术与工程（材料科学与工程学院）.....34
9.储能科学与工程（新能源学院）.....35

四、相似专业怎么区分.....36

五、按目标选.....38

六、对“高大上”印象的破除.....42

七、填报前的核实清单.....43

一、前言

这是一份选择成本清单，不是招生宣传，也不是给任何专业判死刑。它只回答一个问题：以你的能力、家庭约束、读研意愿和城市偏好，选择这个专业后，四年里最可能得到什么、失去什么。

1. “哈工大”是入场券，不是专业内部的均质质量证明

同一所学校里，课程是否硬、实验室是否向本科生开放、保研名额是否充足、当地有没有对应产业、企业在筛简历时是否认这个具体专业，都是不同变量。学校牌子能帮你过一部分简历关，但不能替你做项目、不能替你考研，也不能把威海变成北京、上海或深圳。

尤其要警惕一种推理：**“学校层次高，所以这个专业也一定强”**。培养方案告诉你学校准备教什么，招生页告诉你学校希望外界怎么看它，学生反馈告诉你课程和出口可能在哪里错位。三者不可或缺。

2. 热门不等于适合，冷门也不等于没有价值

2025 级两份分流数据已经非常直白：

未来信息集群共 1473 人，计算机科学与技术 346 人、电气工程及其自动化 316 人、自动化 282 人，三者占集群约 64.1%。

未来智造集群共 680 人，测控技术与仪器 187 人、机器人工程 168 人、智能车辆工程 95 人、船舶与海洋工程 87 人、机械设计制造及其自动化 74 人，五者占集群约 89.9%。

材料成型及控制工程最终为 0 人，材料科学与工程 9 人，焊接技术与工程 28 人。这组数字不能评价教师水平，却是最直接的需求信号：多数学生用志愿投票拒绝了这个组合。

人数多代表本届学生认为它“更值得”，不代表每个人都能得到足够资源。大专业班额大、竞争强，导师、实验室和推免名额不会随人数同比例增加。小专业也不自动精致，可能面对课程班额小但可选方向少、教师队伍薄、行业入口窄的问题。

3. A+ 评价、重点实验室和本科生的真实可得资源不是一回事

学校招生页把不少专业标成软科 A+，也列出了重点实验室、国家级项目和合作企业。这些说明平台存在，不自动说明一个普通本科生能进入核心课题组、拿到有价值的成果，毕业时直接得到对应岗位。

判断本科资源至少看四件事：

1.大三、大四必修实践是否真的要求学生做出完整系统，而不是只看演示实验。
2.学院是否有稳定的本科生进组机制，而不是靠个人四处套磁。
3.校外实习是否能远程或集中安排，因为威海到主要产业城市有现实交通成本。
4.保研、考研复试和校招时，学院往届学生是否形成了稳定的去向通道。

4. 本手册中的“默认出路”是结构性判断

“默认”指多数学生会自然走向的路径，不是就业率，也不是学校承诺。例如：

课程高度专业化、本科不足以承担核心研发的，默认路径通常是读研。
行业单位招聘依赖统一考试、资格审查或校招名单的，默认路径通常是考试或集中招聘。
口径宽、工程基础扎实的专业，直接就业和读研都可行，但本科项目质量决定上限。
行业很窄的专业，最大优势是壁垒，最大风险也是壁垒。

具体毕业人数、保研比例、单位名单和待遇，应再查当年就业质量报告和学院年级通知。宣传页中的“最高”“接近 100%”“薪资高”通常经过筛选，只能当作学校口径。

二、未来信息集群

1.计算机科学与技术（计算机科学与技术学院）

结论：条件式优先。它仍然是哈威信息类里覆盖面最宽、就业叙事最强的专业之一；但“计科”三个字不能代替项目能力，2025 级分流人数 346 人也意味着内部竞争和资源稀释。

这个专业到底做什么。 学的是计算系统的完整底层：程序、算法、数据、操作系统、网络、体系结构、编译器和工程实践。它不是单纯学几门语言，也不是只做网页和 App。理想状态下，毕业时应当能理解一个程序从代码到 CPU、内存、网络和服务部署的全过程。培养方案的主线正是数据结构、计算机系统、组成原理、网络、操作系统、数据库、编译原理和体系结构。

在哈威的地位。 计算机科学与技术是未来信息集群的绝对头部，分流人数占集群约 23.5%。学校招生页把它列为 A+ 专业，称其有省级研究中心、校企联合实验室、协同育人基地和科研平台。放在校区内部，它拥有最强的高分生源聚集效应和最高的社会辨识度；放在全国就业市场，它面对的不是“没人要”，而是低端同质化竞争加剧、普通本科开发岗被 AI 工具压缩。

培养方案硬核还是拼盘。162 学分中，专业平台和专业方向课比例高，核心系统的课程齐全，处理器设计与实践、计算系统设计与实现、体系结构等并非纯应用班拼凑。但方案有一个必须看清的弱点：实习实训只有 1 周，毕业实习 1 周，正式课程对真实企业开发的覆盖有限。软件工程、数据库、Web 开发、测试、云和 AI 工程更多落在选修或自学。学校负责给你计算机科学的骨架，市场要求的工程能力要自己长出来。

本科能接触什么层级资源。 有机会接触教师科研、算法组、系统组、竞赛、校企项目和保研。学院层面的合作并不等于大厂实习名额，威海本地也没有互联网大厂总部。对本科生最有价值的资源通常不是“听过某企业讲座”，而是能做出一个真正上线、能复现、能解释取舍的系统，或进入一个能产出完整科研周期的课题组。

默认出路。 不是唯一的“进大厂”。招生页称近年升学读研保持在 40% 以上、出国约 8%，这说明读研是重要出口，但直接就业人数仍然很大。更稳妥的判断是：CS 同时具备考研、保研、就业三条路，但每条路都要额外积累。想做算法和大模型，本科直接岗位少，硕士是主要门槛；想做后端、基础架构、客户端、测试开发、嵌入式或安全，本科仍有机会，但必须用项目和实习证明能力。

对口行业扩张还是收缩。 总体岗位基数大，增量收缩、结构分化。互联网平台进入成熟期，校招更挑；AI、自动驾驶、机器人、半导体软件、工业软件、网络安全和国防信息化仍有增量。危险的不是“计算机彻底没工作”，而是只会课程作业和八股、没有真实工程作品的普通开发者在和 AI 工具、硕士生、实习经历更强者竞争。

地域带来便利还是锁死。 威海对计科不提供真正的本地互联网生态。好处是安静、成本低，可沉下心打基础；坏处是秋招和实习需要频繁去北京、上海、深圳、杭州，异地成本高。线上实习可以补一部分，但大厂核心岗位对线下实习和团队协作更敏感。CS 不是被地域锁死，而是必须在假期主动离校找机会。

分流机制。 高分、高绩点学生会集中进入，热门专业内部再分层。346 人的规模意味着年级内排名和资源竞争都强。想保研，前三年必须尽早建立科研或竞赛主线；想就业，不能等到大四才做第一个项目。分流前要接受一个事实：进入计科只是进入赛道，不是已经占到位置。

最大错配：用高分买一个“专业名”，却没有建立真正的计算能力。 另一种错配是把 CS 当成稳定高薪的自动售货机。学历只能让你被看见，岗位最终买的是可交付能力。

适合谁。 对抽象规则、编程、系统原理有兴趣，愿意长期自学，能接受技术快速迭代，明确准备读研或就业的人。

不适合谁。 只想靠学校牌子拿高薪、不愿写代码、把课程及格当作能力、不能接受异地实习和持续学习的人。

2.人工智能（计算机科学与技术学院）

结论：条件式优先。课程方向明确，适合真想进入机器学习、视觉、自然语言和具身智能的人；但它不是比计算机更高一档的专业，本质上仍是计算机底座加一组人工智能方向课。

这个专业到底做什么。 研究如何让机器从数据中学习规律，并完成识别、理解、生成、决策和控制。课程覆盖人工智能数学基础、模式识别与机器学习、知识表示与推理、自然语言处理、计算机视觉、深度学习，培养方案也保留数据结构、算法、计算机系统、组成原理、网络、操作系统和编译原理等计算机基础。

在哈威的地位。 招生页将其定位为 A+ 新工科专业，宣称教师博士化率 100%，与头部企业合作，且可共享哈工大一校三区计算学科资源。2025 级分流 185 人，热度仅次于计科、电气、自动化。它是校区信息类的重要增长点，但“AI”名称带来的社会热度高于本科教育中可兑现的岗位数量。企业真正招算法人才时看论文、竞赛、实习和硕士层级，不看专业名本身。

培养方案硬核还是拼盘。 主课是硬的，尤其数学和机器学习核心比普通软件专业更集中。但它仍然是一门本科专业，不可能在四年内让你完成大模型预训练、机器人全身控制或医疗 AI 的完整研发。方案真正决定上限的是选修和实践：有没有深度学习、大模型、嵌入式 AI、语音、视觉等课程，以及你能否进入对应课题组。学校宣传“本科阶段直接参与国家级项目”，要按项目容量和个人排名打折理解。

本科能接触什么层级资源。 AI 是最容易出现“课程很新、实际资源不均”的专业。强组能提供算力、数据、论文训练和产业课题，普通学生可能只能做调包、跑基线或听着很热的讲座。其优势是三区资源共享和交叉方向多，劣势是算力、导师名额和好项目天然集中在少数人手里。

默认出路。 读研优先。本科直接进入算法核心岗的难度高，尤其是大模型、视觉研究、具身智能和推荐算法，通常要求硕士或顶尖本科科研。直接就业更现实的是 AI 应用开发、数据处理、工程化、测试和产品结合岗位。想走科研，本科阶段最重要的是完整科研周期，不是参加多少讲座。

对口行业扩张还是收缩。 AI 应用仍在扩张，但岗位分层明显。头部研究岗和基础模型岗门槛极高，应用工程岗增长更快，低水平“调参工程师”会被平台和自动化工具挤压。医疗、制造、交通、国防、内容生成都有需求，但每一个都需要行业知识和工程能力。

地域带来便利还是锁死。 威海没有一线 AI 产业聚集，但有总校学术网络和可远程合作的老师。好处是适合打基础和研究，坏处是产业级数据、算力和急招实习机会少。想进头部企业，必须尽早通过线上科研、暑期实习或跨校区项目建立外部连接。

分流机制。 名称新、宣传强，容易吸引并不真正喜欢数学和编程的学生。185 人的规模已经不算精英小班，内部会明显分层。不要因为它看起来比 CS 更“前沿”就忽略 CS 的通用性。

最大错配：把 AI 当成更高级的计算机，却没有数学、科研和工程能力支撑。 AI 的课程难度不是“会调 API”，而是概率统计、优化、线性代数、代码实现和实验设计一起上。

适合谁。 数学基础较好，真正愿意读论文、复现实验、做长期科研，接受读研的人。

不适合谁。 只因为“人工智能”四个字好听，讨厌数学证明和长期调试，期待本科毕业就做核心大模型研发的人。

3.网络空间安全（计算机科学与技术学院）

结论：条件式推荐。安全方向有较强平台和明确专业身份，适合真正喜欢攻防、逆向、密码和系统安全的人；它不是低分版计算机，也不是“学会黑客技术就能高薪”。

这个专业到底做什么。 研究对象包括操作系统和软件安全、网络攻防、密码学、逆向分析、云安全、工控安全、信息内容安全。你要理解系统为什么会被攻破、如何检测、如何修复、如何设计更安全的协议和软件。它是计算机系统知识与安全专门知识的组合，不能只学几个工具。

在哈威的地位。 招生页标注 A，称专业由院士牵头，有信息内容安全国家工程实验室威海分部、工信部重点实验室、山东省重点实验室等平台。2025 级仅 40 人，属于小规模、高选择性专业。校区层面资源密度不错，但全国安全人才市场同时看实战、证书、竞赛、项目和政审背景，学校牌子不是全部。

培养方案硬核还是拼盘。 方案的主线清楚：先打计算机系统底座，再进入网络攻防、软件安全与逆向、互联网基础设施安全、安全设计与实践。选修中有密码学、工控、云安全、信息系统安全、内容安全和人工智能安全。它比“加几门安全课的计算机专业”更完整，但真正的攻防能力需要大量课外实验和比赛，课堂只能给框架。

本科能接触什么层级资源。 学校宣传的实验室平台和合作单位是真实优势，尤其对想走安全科研、竞赛和国防方向的人。安全领域对本科生相对友好，CTF、漏洞挖掘、逆向、开源工具和论文都能成为可验证成果。资源分化也很明显：愿意长期泡实验室的人会迅速拉开差距，只完成课程的人履历会非常单薄。

默认出路。 读研或进入安全工程岗位。招生页称近年深造比例保持在 50% 以上，说明本科直接就业不是唯一主路。就业可去安全公司、互联网安全团队、政企和公安国安相关单位、通信与电子企业，也可转向普通软件开发和系统岗位。

对口行业扩张还是收缩。 从合规、数据安全、工控安全、云安全和国防需求看，总量仍有增量；但头部安全岗位数量远小于普通开发岗位，且对实战能力要求高。企业不缺会说“安全很重要”的人，缺的是能复现漏洞、写利用和修复方案、做安全工程化的人。

地域带来便利还是锁死。 安全可以远程做研究、打比赛、挖漏洞，地域限制低于芯片、汽车和航运；但高质量实习仍集中在少数城市。威海本地安全产业规模有限。想进头部安全团队，需要主动参加全国竞赛、开源项目和异地实习。

分流机制。 40 人的小规模可能带来更好的师生互动和团队氛围，也可能带来课程班额、方向选择和就业校友网络较窄的问题。热度上升后，跟风者增多，真正喜欢的人反而需要更明确地证明兴趣。

最大错配：把“网络安全”理解成影视剧里的黑客对抗。 实际上大量工作是代码审计、防护体系、合规、运维、应急响应和枯燥的安全工程；另外，部分岗位对政审、学历和单位背景有额外要求，不是技术好就自动录取。

适合谁。 对计算机系统、密码学、逆向、攻防和工程安全有真实兴趣，愿意长期自学和参加实战的人。

不适合谁。 数学和系统基础弱、只想学工具、不能承受技术更新和高压应急、把安全当成高薪捷径的人。

4.自动化（信息科学与工程学院）

结论：哈威信息类最值得认真考虑的宽口径专业之一。它硬、累、卷，但培养方案和哈工大的控制学科匹配度高，工程与读研出口都实在。

这个专业到底做什么。 自动化研究如何让物理系统按预期稳定运行，核心是建模、感知、控制、执行和优化。对象可以是飞行器、机器人、电机、化工过程、生产线、能源系统，也可以是城市基础设施。课程中自动控制理论、最优控制、鲁棒与自适应控制、自动控制实践形成完整控制主线，同时补电路、电子、机械和编程。

在哈威的地位。 招生页标注 A+，称控制学科兼具理论与大工程传统，专业面向航天、国防和民用系统。2025 级分流 282 人，是集群第三大专业。学生反馈也认为自动化是哈工大王牌、竞争激烈。放在校区内，它的学科辨识度很高，是“强势学科支撑的本科专业”，不是靠名字包装出来的交叉专业。

培养方案硬核还是拼盘。 硬核。自动控制理论分成两学期共 8.5 学分，自动控制实践两学期共 8 学分，再加最优控制、鲁棒与自适应控制，课程链条完整。它不是只学一门控制原理。缺点是课业压力大、数学和电路基础要求高，控制系统之外还要补机械原理等工程基础；不感兴趣的人会觉得负担很重。

本科能接触什么层级资源。 自动化的优势是选择多：可以接控制理论、航天制导、机器人、工业过程、视觉、嵌入式、能源等方向。哈工大在控制领域的学术和工程积累能提供真实项目，但资源仍然集中在少数课题组。想保研要做对口科研，想就业要能做出完整控制系统，不能只会写 PID 公式。

默认出路。 读研和工程就业都很现实。典型单位包括航天科技、航天科工、中电、商飞、华为、互联网和制造业企业；升学院校包括 C9、中科院等。自动化的宽口径优势在本科毕业时仍成立，但若目标是算法研究，需要补计算机和 AI；若目标是电网，不能替代电气专业的招聘口径。

对口行业扩张还是收缩。 自动化没有单一行业，因此不会被一个行业单独锁死。工业控制、机器人、能源、汽车、航空航天、智能制造都有需求，但传统控制岗位可能偏现场、出差和集成，纯算法岗位又要求更高学历。

地域带来便利还是锁死。 威海不是高端自动化产业中心，本地实习选择有限；但控制专业对异地实习的依赖小于互联网。更现实的是通过学校科研项目、竞赛和总部企业暑期实习积累经历。若只等本地企业上门，机会数量会不足。

分流机制。 282 人的规模意味着热门但不算小而精。高绩点学生多，保研竞争强；课程难度也会筛掉只为“万金油”名头而来的人。它不是计算机的备胎，而是控制系统方向的正门。

最大错配：把“自动化”当成“自动进电网”或“自动转计算机”。 电网有自己的专业和考试偏好，互联网算法也不会因为你学过控制就默认你具备计算机能力。

适合谁。 喜欢系统、硬件、算法结合，愿意做实验和项目，接受宽口径和多学科基础的人。

不适合谁。 讨厌数学、电路、力学、实验，只想纯写软件或追求轻松课程的人。

5.通信工程（信息科学与工程学院）

结论：条件式优先。它是有明确技术主线、并非靠名称包装的电子信息专业，适合对信号、电磁波、通信网络和射频硬件感兴趣的人；不适合把“通信”理解成运营商稳定岗位的人。

这个专业到底做什么。 研究信息如何通过电磁波、光波、声波或电信号可靠地发送、传输、接收和处理。核心问题包括调制解调、编码、信道、抗干扰、移动通信、卫星通信、导航定位、网络和信号处理。你会接触通信原理、通信电子线路、数字信号处理、微波技术与天线、移动通信、卫星通信和卫星定位导航。

在哈威的地位。 招生页标注 A+，称专业覆盖 6G、卫星通信、低空通信、空天地一体化网络、海洋信息传感网和新体制雷达。2025 级分流 63 人，规模小但学科方向明确。与电子信息工程相比，它更聚焦“信息传输与通信系统”；与计算机相比，它更重视信号、射频和物理层。它是哈威信息与通信方向的骨干专业，不是“修手机、拉网线”的应用班。

培养方案硬核还是拼盘。 课程偏硬。数学、信号与系统、电路、模拟与数字电子、通信电子线路、数字信号处理、微波、天线、通信原理和通信信号分析形成较完整链条，另有 6 周实习实训。整体不是简单堆课，但电磁场、信号与随机过程对数学物理要求高。真正想做射频、基带或网络，还需要实验室和课外工具能力。

本科能接触什么层级资源。 学校强调 5G/6G 技术、竞赛、卓越工程师、生产实习和科研训练。对本科生最有价值的是通信系统实验、射频/天线实践、FPGA/DSP、卫星通信项目和研究所实习。招生页列出斯坦福、MIT、CMU 等留学院校，只能说明有优秀个案，不代表每个人都能达到那个层级。

默认出路。 读研优先，招生页称深造率约 60%，整体就业率超过 95%。直接就业主要是通信运营商、设备商、电子和航天研究所、互联网及硬件企业；岗位包括通信工程师、射频、硬件、网络、嵌入式和项目管理。运营商岗位数量有限，设备商和研究所通常更看专业基础与项目能力。

对口行业扩张还是收缩。 传统运营商和设备市场成熟，岗位不会像互联网一样爆发；6G、卫星互联网、低空经济、国防通信和海洋通信提供新增量。行业不是简单扩张，而是从普通网络维护转向高频、空天、智能通信和专用系统，技术门槛更高。

地域带来便利还是锁死。 威海有海洋通信和卫星相关场景，本地也有部分电子信息企业；但射频、终端和互联网通信岗位主要在上海、深圳、北京、南京、成都和西安。通信并非地域锁死，但异地实习、跨校区项目和研究所拜访是必需动作。

分流机制。 63 人的规模比计科、电气和自动化小，班级竞争相对可控，但方向分班和课程选择仍受容量影响。不要把“人少”理解成容易保研：通信方向学术要求不低，且全国竞争者很多。

最大错配：把通信工程当成“进运营商”的保证。 运营商有统一招聘、笔试、面试和专业匹配要求，通信专业只是符合条件，不是自动录取。另一个错配是怕写代码才选通信，结果发现信号处理、DSP、FPGA 和仿真同样需要编程。

适合谁。 喜欢数学、物理、信号、硬件和系统，愿意做实验和仿真，能接受读研或研究所路径的人。

不适合谁。 只想做纯互联网业务、讨厌电磁场和电路、把稳定工作理解为不用持续学习的人。

6.电子信息工程（信息科学与工程学院）

结论：条件式优先。它是哈威电子类里最“硬”的宽口径专业之一，适合想同时碰信号、硬件、嵌入式、雷达和国防电子的人；课程负担大，不能把它当成通信的简单平替。

这个专业到底做什么。 核心是获取、处理、传输和利用信号，并把算法落到电子系统和硬件平台上。课程从电路、模电、数电、信号与系统、数字信号处理，走到通信原理、随机信号、无线电定位、数字图像、微波成像、微波技术与天线、FPGA/DSP、嵌入式等方向。它既不是纯软件，也不是纯电路，而是算法与硬件系统之间的工程学科。

在哈威的地位。 招生页标注 A+，专业立足航天、服务国防，在雷达、电子对抗、卫星定位、智能信号处理和硬件系统上有明显方向。2025 级分流 169 人，是信息集群中规模较大的电子专业。与通信工程相比，电子信息更宽、更偏硬件与信号；与集成电路相比，它更偏系统和应用，不直接以器件和工艺为核心。

培养方案硬核还是拼盘。 方案硬，课程跨度也大。优点是天线、微波、高频、模电、数电、FPGA、DSP、嵌入式、图像、语音和定位都有入口；缺点是学生容易样样学过、样样不精。培养方案有 6 周实习实训，比纯理论专业更重实践，但真正的硬件能力仍要靠项目和竞赛。对数学、物理和动手能力都有要求。

本科能接触什么层级资源。 雷达、通信、电子对抗和航天电子方向的实验室与研究所合作是主要资源；电子设计竞赛、FPGA、嵌入式项目和科研训练也非常关键。学校宣传的校企平台不等于岗位分配，本科生最好尽早做出“从传感器/天线到信号处理再到板卡/软件”的完整系统。

默认出路。 读研比例较高，招生页称约 65% 继续深造；直接就业以电子系统、硬件、雷达、嵌入式、通信设备和制造企业为主，去向包括华为、中兴、大疆、航天院所、电子院所和汽车电子企业。读研后更可能进入研发核心；本科直接就业常从板级设计、测试、嵌入式或系统工程切入。

对口行业扩张还是收缩。 国防电子、卫星、雷达、汽车电子、机器人和嵌入式有稳定需求，消费电子则成熟且竞争强。行业不会消失，但“只会基础模电数电”的本科生供给很多，真正稀缺的是能把算法、硬件和系统集成起来的人。

地域带来便利还是锁死。 威海没有完整的消费电子和雷达产业带，但学校与航天、国防、海洋电子有连接。高端硬件实习集中在深圳、上海、北京、成都、西安和南京，需要跨城。电子信息比纯软件更依赖设备和实验室，异地找项目时要考虑能否远程完成板卡和测试。

分流机制。 169 人的体量适中，但硬件课程挂科和实验压力会拉开差距。与通信工程的志愿竞争不完全一样：通信更聚焦，电子更宽。分流时应按目标岗位选择，而不是按名字谁听起来更“大”。

最大错配：以为电子信息就是“软硬件都学，所以就业最广”。 学得宽不等于自动精通，若不选方向，毕业时可能出现软件不如计科、射频不如通信、芯片不如集电的尴尬。

适合谁。 喜欢电路、信号、硬件、雷达、嵌入式，愿意做实验和调试，能接受较重的数理与工程课程。

不适合谁。 只想写高层软件、讨厌实验室和焊接调试、无法承受课程跨度的人。

7.集成电路设计与集成系统（信息科学与工程学院）

结论：条件式推荐，且应默认读到硕士。它是国家战略方向、课程方向稀缺，但哈威不是微电子示范性学院，不能把“集成电路”直接兑换成芯片设计核心岗。

这个专业到底做什么。 研究半导体器件、微电子工艺、数字/模拟电路和系统集成。你会学微电子器件物理、器件原理、微电子工艺、Verilog 数字系统设计、模拟集成电路设计、嵌入式、微电子实验，并接触 MEMS、射频、传感器、芯片安全等方向。它是电子类里物理和工艺门槛最高、设备依赖最强的分支之一。

在哈威的地位。 招生页标注 B+，明显低于学校一些电子和信息专业的宣传评级；这恰好说明专业名字的热度和平台层级不能混为一谈。2025 级分流 46 人，是小规模专业。但要注意，哈工大不是微电子 28 所，做芯片设计岗的竞争力要打折。这里的“28 所”指国家集成电路人才培养相关重点布局，不是所有开课学校都拥有同等产业通道。

培养方案硬核还是拼盘。 方案在器件、工艺、Verilog、模拟设计和系统方向上有完整入口，不是只学半导体物理。163 学分、7 周实习实训也说明实践占比不低。但本科阶段的设计能力需要流片、EDA、工程项目和实验室积累，课程本身无法替代真实 Tape-out。若所在年级没有足够的流片、版图和验证项目，毕业时更像“懂芯片的电子本科生”，而不是成熟 IC 设计师。

本科能接触什么层级资源。 学校招生页强调近四分之一优秀毕业生可免试直博/硕士，近五年升学率最高达 84.9%，就业率 95% 以上。它的优势是专业方向明确、读研出口相对通畅；劣势是本科设备、工艺平台和产业合作无法与复旦、北大、成电、西电等微电子强校相比。想进入数字前端、模拟设计、验证或制造工艺，必须通过读研、项目和实习补齐。

默认出路。 读研优先。直接就业可做芯片验证、测试、封装、工艺、嵌入式、EDA 支持、电子系统等，但高价值设计岗通常要求硕士和强项目。招生页列出的华为海思、AMD、ADI 等属于优秀去向，不是普通本科的保底名单。

对口行业扩张还是收缩。 半导体是国家战略方向，长期有增量，但行业周期明显，企业招聘会随投资和库存波动。设计岗位少而集中，制造、封装、测试、验证和设备岗位数量更多。不要把“缺芯片人才”理解成“每个集成电路本科生都能做设计”。

地域带来便利还是锁死。 芯片产业集中在上海、无锡、南京、合肥、深圳、北京、成都和西安，威海本地产业链不完整。选择它基本意味着实习、就业和读研都要向外走。地域不锁死，但很难依靠本地实习积累行业经验。

分流机制。 46 人适合形成小班，但课程与实验资源很吃设备。保研专项是重要优势，具体资格、名额和是否要求学硕/直博必须以当年文件为准。不要因为“专业听起来高端”而忽略自己对物理、器件和电路是否有兴趣。

最大错配：用高分买“芯片”名头，却没有读研和实验室计划。 另一个错配是把集成电路当成计算机硬件，实际上器件物理、工艺和模拟设计的学习体验与写软件非常不同。

适合谁。 对物理、器件、电路和制造有真实兴趣，接受读研、实验和产业周期，愿意去长三角/珠三角/北京发展的人。

不适合谁。 只想做互联网软件、不能接受读研、对化学和物理器件排斥、期待本科毕业直接做芯片架构的人。

8.光电信息科学与工程（理学院）

结论：研究导向的小专业，适合物理基础好、明确读研的人；不适合把它当成低分电子信息或稳妥就业专业。

这个专业到底做什么。 研究光的产生、传输、调控、探测和成像，以及光电子器件、光通信、激光、光纤、光学测量和光子芯片。课程里物理色彩很重：大学物理、电磁学、电动力学、量子力学、光学、激光原理、信息光学、光电信号检测和微电子制造。它更像“物理加光电工程”，不是简单的电子硬件专业。

在哈威的地位。 招生页标注 A+，强调光学、激光、量子信息、光通信和光电检测等前沿方向；2025 级仅分流 26 人，是信息集群里最小专业之一。学校宣称本科就业率接近 100%、超过 80% 毕业生进入 985/科研院所/海外名校，这组数字明显带有宣传筛选色彩，不能理解为每个本科生都有同等的科研或高薪岗位。它的学术辨识度高于其本科就业规模。

培养方案硬核还是拼盘。 物理和光学主线较硬，150.5 学分中数学、物理、量子、光学、激光、信息光学比重高；但电子、计算机、工程实践相对薄，实习实训只有 2 周。适合继续读研，不适合希望在本科快速获得通用软件或硬件工程能力的人。跨到电子、通信或芯片方向可行，但需要补大量课程和项目。

本科能接触什么层级资源。 光学实验室、激光与光纤测量、光电检测、量子信息、半导体光电子等方向有机会。小专业的学生更容易被老师记住，但科研资源高度依赖导师和实验室。若只是上课，26 人的小班不会自动带来高质量科研。

默认出路。 读研优先。本科直接就业可去光电企业、激光设备、显示、半导体、通信和军工单位，但岗位常偏工艺、测试、设备、系统集成，核心研发对硕士更友好。招生页声称就业率高，但应追问“什么岗位、在哪个城市、是否包含考研和灵活就业”。

对口行业扩张还是收缩。 高端光电、激光雷达、光通信、半导体检测、量子信息和光学制造有增长，但岗位数量远少于软件。行业不是收缩，而是“高端缺人、低端不缺”，本科层次容易落到设备、工艺和测试侧。

地域带来便利还是锁死。 光电产业集中在武汉、深圳、苏州、上海、北京、西安、长春等地，威海本地相关岗位有限。专业本身不锁死地域，但本科就业和科研都需要向外连接。若不愿离开山东，选择前应重点查本地岗位数量。

分流机制。 26 人可能意味着小班、导师关注度高，也可能意味着课程选择少、同学网络弱。它不是电子信息类的“保底专业”，因为物理门槛不低，且本科出口更依赖读研。

最大错配：怕计算机太卷、又想要电子信息的工作，于是把光电当备胎。 光电不是低配电子；它的物理深度更高、工程口径更窄。没有读研意愿的人需要非常谨慎。

适合谁。 物理和数学基础好，对光、激光、成像、量子和半导体器件有兴趣，明确准备读研或科研的人。

不适合谁。 讨厌物理推导、希望本科直接做通用软件、只想借“985”找宽口径岗位、抗拒异地读研的人。

9.电气工程及其自动化（新能源学院）

结论：高需求、强相关行业的宽口径工科，但“电气”不等于“国家电网保证”。适合目标明确、愿意接受考试和工程现场的人，不应把它当成自动化或计算机的低风险替代。

这个专业到底做什么。 研究电能的生产、传输、分配、变换、控制和利用，核心课程包括电机学、电力电子、电力系统分析、自动控制、嵌入式、电力系统继电保护、高电压、新能源并网和电气传动。对象从发电机、变压器、电网到电动车、工业电机和新能源系统。

在哈威的地位。 招生页标注 A+，专业面向航天、能源和工业需求，课程覆盖电机、电力电子和电力系统。2025 级分流 316 人，是集群第二热门专业。它属于校区高热度、强就业叙事专业，但国家电网、南方电网的招聘有院校批次、专业目录、统一考试和地区偏好，学校名气不能替代资格审查和考试分数。

培养方案硬核还是拼盘。 方案硬，电机学 4 学分、电力系统分析 3 学分、电力电子 3 学分、两段专业综合实践、生产实习和大量方向选修，能形成电力系统、电机、电力电子三条路线。缺陷是本科课程对电网招聘的笔试科目不一定完全重合，想做电网必须提前按招聘公告复习；想做新能源和工业控制，则要补现场工程和软件能力。

本科能接触什么层级资源。 电机、电网、新能源、电力电子实验室和校企实践是主要资源。学校有能源与电气相关学科支撑，实习地点可能在电厂、设备厂、研究院或校内平台。电气行业非常看项目和现场经验，单纯高绩点不等于会做工程。

默认出路。 直接就业和考试并行。多数人会把国家电网、南方电网、发电集团、电力设备企业、新能源企业和工业电气企业作为主要目标；升学可去电气、控制、能源和电子方向。招生页宣称就业位居全校前列，但这不等于所有去向都是电网正式编制。

对口行业扩张还是收缩。 传统电力系统稳定，新能源、电动车、储能和电力电子带来增量；电网招聘受政策和编制影响，不会无限扩张。行业总体不是夕阳，但“稳定高薪”只属于部分单位和岗位，很多工程岗需要出差、驻场和倒班。

地域带来便利还是锁死。 山东电网、地方能源和制造企业提供了本地路径，但优质岗位仍分布在长三角、珠三角、京津和西部能源基地。威海本地电力电子和装备产业有限，想进头部新能源企业仍要跨城。

分流机制。 316 人是大型热门专业，内部绩点竞争强，实验和课程分组资源紧张。很多人因为“能进电网”而选择，但真正准备电网考试的人并不占多数。选择前应确认自己愿意学电机、电磁、电力系统和现场设备，而不是只喜欢“稳定”二字。

最大错配：把电气当成人人都能进电网的保险。 另一类错配是喜欢纯软件却被“电气稳定”吸引，结果在电机、电磁场和电力系统课程里消耗两年，最后仍要转码。

适合谁。 喜欢电能、电机、电力电子、硬件和系统，愿意接受工程现场、考试和行业规范的人。

不适合谁。 讨厌电磁与电路、不能接受出差和现场、只想写高层软件、把稳定理解为不用竞争的人。

三、未来智造集群

1.机器人工程（海洋工程学院）

结论：条件式推荐。它适合真正愿意做“机械、控制、嵌入式、软件一起上”的整机项目的人；不是人工智能专业，也不是只学机械臂控制的轻松版自动化。

这个专业到底做什么。 机器人工程把机械结构、运动学与动力学、传感器、执行器、嵌入式、运动控制、视觉、导航和系统集成放在一起，目标是让一个物理机器感知环境、规划动作并稳定执行。课程既有机械设计、理论力学、材料力学，也有机器人学、机构学、运动控制、传感与测试、ROS、强化学习、SLAM 和嵌入式实践。

在哈威的地位。 招生页标注 A+，并强调哈工大在国内机器人研究和人才培养上的传统优势，专业由机械设计制造及其自动化为主，自动化和计算机配合支撑。2025 级分流 168 人，是未来智造第二热门专业。它属于校区里很适合做整机和竞赛展示的交叉专业，但本科“机器人”不等于 AI 研究；很多具体工作仍是机械结构、控制、嵌入式或调试。

培养方案硬核还是拼盘。 它的底座是硬的：机械工程基础课程占大头，再加上机器人专门核心课和 6 周实践。不足之处是跨学科课程多，单个方向的深度可能不如纯机械、纯自动化或纯计算机。真正的差距来自选修组合和项目组：如果只完成必修，可能成为“什么都知道一点的机电学生”；如果围绕 ROS、控制、视觉和嵌入式持续做项目，竞争力会强得多。

本科能接触什么层级资源。 机器人竞赛、创新设计、拆装实验、仿真课程、实验室和整机制作机会是它最有价值的部分。它比一些纯理论专业更容易做出可视化成果，也更能积累工程叙事。但好的机器人组需要机械、电控、算法协作，个人必须找到自己的不可替代环节，不能只负责汇报。

默认出路。 读研或智能制造、机器人、汽车、自动化装备企业。本科直接做机器人算法研发难度较大，常见起点是机械设计、嵌入式、运动控制、测试、系统集成、现场调试或技术支持。读研后可进入机器人、控制、AI、车辆或机械方向，但需提前补对应基础。

对口行业扩张还是收缩。 工业机器人、服务机器人、具身智能、仓储物流、汽车和国防无人系统需求增长，但产业仍在洗牌。企业真正缺的是能把机械、感知和控制连起来的人，不是只会做一个演示 Demo 的人。行业不是简单高薪风口，落地、可靠性和成本控制决定岗位质量。

地域带来便利还是锁死。 机器人企业集中在深圳、上海、苏州、杭州、北京、东莞和部分制造业基地，威海本地产业规模和岗位数量有限。学校项目能替代一部分实习，但不能完全替代企业环境。想在头部机器人公司就业，跨城实习和赛事经历很重要。

分流机制。 168 人说明热度高，但课程压力与“机器人类 AI 幻想”会制造错配。它不是计算机的保底，也不是机械的低分替代。选择前要接受大量机械制图、力学、电路、编程和实物调试。

最大错配：以为机器人工程毕业就是做具身智能大模型。 本科阶段多数项目仍是机械结构、传感器、控制、嵌入式和系统集成；算法岗通常要求更强的计算机和读研背景。

适合谁。 喜欢动手、空间想象和完整系统，愿意同时学机械、电控和代码，能接受调试失败和跨学科合作的人。

不适合谁。 讨厌力学和硬件、只想纯做算法、希望课程方向单一清晰、害怕项目现场的人。

2.机械设计制造及其自动化（海洋工程学院）

结论：不是“过时打铁”，而是哈威历史最久、底座最稳的工科之一。适合接受制造业、愿意把机械和数字化/控制结合的人；只想坐办公室写高层软件的人应慎选。

这个专业到底做什么。 研究机械产品与装备的设计、制造、测试和控制。核心包括理论力学、材料力学、机械原理、机械设计、机械制造技术、工程材料、流体与传热、机电控制、数控、数字化设计与制造。毕业后的工作可能是产品结构、工艺、设备、研发、仿真、测试、项目或技术服务，而不是简单操作机床。

在哈威的地位。 招生页标注 A+，称其为校区历史最悠久的专业之一，与校本部同根同源，在智能制造、航空航天、机器人和船海工程方向有重大项目支撑。2025 级分流仅 74 人，与机器人和测控的热度相比偏低，反映了学生更偏好“新名字”；但机械本身不是弱专业，反而是制造业体系的基础入口。

培养方案硬核还是拼盘。 机械主线成熟，力学、机构、设计、制造、材料和机电控制构成完整链条；6 周实习实训保证学生接触制造工艺和综合实践。缺点是社会对传统机械岗位的薪资预期较低，课程若不主动补编程、控制、CAE 和数字化工具，毕业后容易进入传统工艺和设备岗位。

本科能接触什么层级资源。 学校在大项目、智能制造、航天和船海工程上有科研支撑，机械竞赛、工程项目、实验平台和校企实践较丰富。资源价值取决于你能否进入真实装备项目，而不是只做制图和课程设计。会 CAD 只是入门，会 CAE、嵌入式、机器人或数字孪生才更有差异化。

默认出路。 读研或就业。读研可转向机械工程、车辆、机器人、航空宇航、智能制造；就业可去汽车、航空航天、船舶、新能源装备、工程机械、消费电子制造和科研院所。招生页称供需比约 1:10，但“有工作”和“好工作”不是一回事，单位和岗位层级差异很大。

对口行业扩张还是收缩。 制造业总量大、需求稳定，但低端岗位和传统工艺岗位增长有限；智能制造、机器人、航空航天、新能源装备、半导体设备需要更强复合能力。机械不是夕阳，问题是本科只学传统机械时，市场给的价格和位置有限。

地域带来便利还是锁死。 山东和威海有一定制造基础，但高薪机械岗位分布在长三角、珠三角、长春、重庆、西安、成都和北京。制造业岗位常需要进厂、驻场或出差，地域选择范围比计算机窄，但没有船海和焊接那样高度锁定。

分流机制。 74 人的规模不大，课程班额和实验分组相对友好；但学生选择更偏向“机器人”“智能车辆”，机械被低估。它适合真正愿意做实物和装备的人，不适合只因为名字传统而把它当低分备胎。

最大错配：用高分选机械，却既不愿进制造业，也不补数字化能力。 机械本科的价值不是“学校牌子自动给高薪”，而是把设计和制造问题落到具体产品、工艺和系统上。

适合谁。 喜欢空间结构、机械设计、制造工艺、装备和实物调试，愿意补控制与软件的人。

不适合谁。 抗拒力学和车间、只想纯软件、不能接受制造业工作环境、对产品落地没有兴趣的人。

3.智能车辆工程（汽车工程学院）

结论：方向新、课程交叉、项目感强，适合明确想做智能汽车的人；但它是本科交叉专业，不可能同时把你培养成车辆工程师、算法工程师和芯片工程师。

这个专业到底做什么。 传统车辆知识加上智能驾驶、环境感知、决策规划、车辆控制、电池管理、车载网络和系统集成。培养方案的核心课包括智能车辆环境感知、电动汽车理论、规划与决策、车辆控制，另有智能车原型制作、平台设计开发和生产实习，合计 5 周实习实训。

在哈威的地位。 招生页标注 A+，依托学校机械、控制、自动化、计算机和人工智能的综合工科优势，面向智能汽车和新能源汽车。值得注意的是，威海校区的汽车工程学院是由本部整体直接搬迁而来的。2025 级分流 95 人，规模适中。它属于汽车工程学院的高辨识度专业，但“智能车辆”不是一个可以直接对应所有车企研发岗位的统一职业，企业仍会按算法、电子、底盘、电池、测试等岗位拆开筛人。

培养方案硬核还是拼盘。 方案是典型的交叉专业，机械、电控、软件都有，优点是能把车做成系统，缺点是单项深度可能不如纯机械、自动化或计科。核心课程比纯车辆工程更新，但本科要同时掌握车辆动力学、C++/Python、ROS、感知、控制 and 电池并不轻松。它的成败很大程度取决于项目课和竞赛是否足够硬。

本科能接触什么层级资源。 学校宣传有高水平实验平台、智能车辆竞赛、企业联合实践基地和国家重点研发项目背景。对本科生最有价值的是能参加整车平台、感知、控制或测试项目。不要只参加展示型比赛；企业更看低故障率、可重复、可标定和真实场景能力。

默认出路。 读研或车企。直接就业可去整车厂、智能驾驶公司、汽车电子、机器人、测试和设备企业；岗位可能是车辆工程、嵌入式、感知、控制、测试验证、系统集成或项目管理。想做自动驾驶算法核心岗，本科通常不够，需要读研和强科研/实习。

对口行业扩张还是收缩。 新能源汽车和智能驾驶仍在发展，但行业竞争激烈、价格战明显，岗位从“扩招”转向“提效”。感知、规划、控制、车载软件、电池和测试都需要人，但头部企业更看学校、项目、实习和硕士。行业不是纯泡沫，也不是人人高薪。

地域带来便利还是锁死。 汽车产业集中在上海、深圳、广州、重庆、长春、合肥、常州、苏州等地，威海本地汽车研发岗位较少。选择这个专业基本要做好跨城实习的准备。学校项目能提供入门，不能替代在车企真实开发流程中的训练。

分流机制。 95 人的规模适中，但课程交叉导致学生容易出现方向焦虑。最忌讳什么都学、什么都不深入。分流前应明确自己是喜欢车、算法、硬件还是测试；如果只喜欢软件，计科/AI 可能更直接；如果只喜欢结构，机械更扎实。

最大错配：以为“智能车辆”比机械和计算机都高级，却没有一个能独立负责的模块。 交叉专业不会自动增加就业面，只有当你把一个模块做深，交叉才成为优势。

适合谁。 对汽车、机器人、自动控制和编程都有兴趣，愿意做整车和系统集成项目的人。

不适合谁。 只喜欢纯软件、不愿碰车辆结构、只想学一个清晰的单一专业、不能接受行业竞争和跨城实习的人。

4.测控技术与仪器（海洋工程学院）

结论：被严重误读的高平台窄专业。学校层面的仪器学科资源很强，但它不是自动化替身，也不是“测量=尺子”的低端工科。适合想做仪器、传感、光电、航天和海洋感知的人。

这个专业到底做什么。 研究如何把物理世界的信息测出来、处理并用于控制。课程横跨电子、信号、光学、精密机械、嵌入式、传感、误差分析和测控系统。专业方向涉及智能光声检测、海洋光电检测、无人系统与集群、计算机视觉、自动测试和仪器设计。核心不是“测一下”，而是从传感器到信号链再到仪器系统的完整工程。

在哈威的地位。 招生页标注 A+，并称专业入选国家级一流本科专业，所在仪器学科在软科世界一流学科排名中连续多年位列世界第一；学校还有相关国家重点实验室分部、省级实验室和卫星项目。2025 级分流 187 人，是未来智造集群人数最多的专业。它拥有非常硬的科研平台和鲜明的航天/海洋仪器特色。

培养方案硬核还是拼盘。 比“拼盘”更接近专精型交叉：信号处理、电磁场、嵌入式、精密机械、应用光学、物理光学、传感、误差、测控电路和仪器设计实践形成链条，6 周实习实训也不算少。不过它确实不是自动化：控制课程主要是“自动控制及智能化基础”和自动控制元件，深度不及自动化的自动控制理论一、二和两学期实践。名称里“控”的比例远低于“测”。

本科能接触什么层级资源。 这是测控相对其他小众专业最强的部分。学校公开介绍有工信部重点实验室、山东省重点实验室和工程中心，承担国家自然科学基金、国防和省级重大项目，2024 年“威海壹号”卫星成功入轨。对本科生来说，这些平台能提供真实仪器、光电、海洋感知和航天项目，但能否进入核心环节仍看成绩、导师和主动性。

默认出路。 招生页称约 50% 读研、约 50% 进入科研院所和大型企业。本科直接就业可去航天科技、航天科工、中航、中电、华为、中兴、新华三、车企和仪器企业。读研更符合它的专业特性，尤其是想做传感器、光电系统、精密仪器和智能感知的人。学生反馈提到考研若转向控制方向，会遇到专业课覆盖不全、复试科目缺口的问题，这意味着不能把测控当成自动化来准备。

对口行业扩张还是收缩。 高端仪器、传感器、半导体检测、航天、海洋观测、工业测量和智能装备都有需求，行业技术壁垒高、扩张速度不似互联网快，但岗位相对稳定。低端仪器和普通测试岗位竞争充分，高端仪器和系统研发更看学历与项目。

地域带来便利还是锁死。 威海有海洋仪器、光学检测和航天相关项目，适合做科研；但仪器企业和高薪岗位集中在北京、上海、深圳、苏州、西安、成都、武汉。它不是地域锁死，而是需要把“仪器+软件/电子/光学”能力带到外地市场。

分流机制。 人数多说明它已经是主流选择，但也说明“测控=低分自动化”的误解很普遍。课程中的力学、光学、电子、信号都很硬，不是低难度专业。想走控制路线的人应优先自动化；想走仪器、感知、光电、航天的人更匹配测控。

最大错配：把“测控”里的“控”误解成自动化的控制。 它实际更偏测量、传感、光电和仪器系统；若目标岗位明确写“控制理论与控制工程”，自动化更直接。另一种错配是把它当成低分电子信息系统，却没有耐心做传感器和误差分析。

适合谁。 对物理、传感、光学、电子、仪器和航天海洋场景有兴趣，愿意读研或进研究院所的人。

不适合谁。 目标明确做自动控制或机器人算法、讨厌光学和实验、把专业当作热门工科的兜底、幻想毕业即高薪的人。

5.船舶与海洋工程（海洋工程学院）

结论：校区特色最鲜明、行业锁定最强的专业之一。愿意去船厂、院所、海事和海洋装备体系的人能获得稳定入口；不接受行业和地域锁定的人不要被“海洋强国”四个字打动。

这个专业到底做什么。 研究船舶、海工平台、潜器和水下装备的结构、流体、推进、稳性、耐波性、设计与建造。核心课程包括流体力学、船舶结构力学、船舶静力学、阻力与推进、船舶设计原理、操纵性与耐波性、强度与结构设计，以及先进制造、结构可靠性、水声、轮机和海洋能源模块。

在哈威的地位。 招生页的软科专业评级只有 B+，但专业本身是哈工大和威海校区的传统特色方向，拥有国际化师资、海外合作和较多实践课程；2026 届在读反馈还显示，船厂校招把哈威按本部待遇对待。这里出现了“专业评级”和“行业认知”不一致：评价体系不等于船厂招聘清单。2025 级分流 87 人，说明仍有稳定认可。

培养方案硬核还是拼盘。 硬，甚至偏重。165 学分是 21 个专业中最高，力学和专业知识密度大，方向选修覆盖设计制造、结构可靠性、水声、轮机、海洋能源和本研贯通，另有 5 周实习实训。它不是简单画船壳，本科阶段要同时学流体、结构、设计、建造和工程规范。

本科能接触什么层级资源。 学校有海洋工程、船海实验、国际化合作和企业专家课程，能够接触船型设计、ANSYS、水动力、结构仿真、潜艇/高速艇/海洋平台等方向。学生在读反馈显示，船厂宣讲会、校友和就业渠道比较直接，但这属于行业通道，不是高薪互联网式资源。

默认出路。 船厂、设计院、研究所、海事和航运体系，读研也重要。招生页称近三年升学约 40%、出国约 8%—10%。在读生提供的 2026 届样本显示，80 人中保研约 11 人；该反馈还显示，本科生进船厂多从生产管理、质量、工艺和现场岗位起步，硕士更偏设计研发，本科起薪约 17—22 万、硕士约 20—27 万只是少数船厂样本，不能外推全行业。

对口行业扩张还是收缩。 造船业受全球航运、订单周期和军船需求影响，近年订单较强，但具有周期性。海工、绿色船舶、智能船舶、水下装备和国防需求带来升级机会。行业稳定，但工作地点和岗位类型高度集中。

地域带来便利还是锁死。 威海靠海，学校有船海特色和本地产业场景，但高端设计、研发和总部岗位主要在上海、大连、青岛、广州、武汉等地。部分船厂位于长兴岛等相对封闭区域，生活便利性和城市体验与“在上海工作”不是一回事。选择这个专业要有明确的沿海城市和行业偏好。

分流机制。 它不是大众热门，但报的人通常目标明确。小班和行业校友网络是优势，缺点是同专业转行时标签很强，跨到互联网或金融需要额外证明。被调剂进来的人要特别判断自己能否接受船厂、院所和沿海工作。

最大错配：用“哈工大+海洋强国”买入一个自己不愿去的行业。 另一类错配是只看上海、大连的招聘数字，不看岗位是否在一线生产、是否驻岛、晋升是否依赖资历和行业周期。

适合谁。 喜欢力学、大型装备、海洋和工程规范，愿意去船厂/院所/国防单位、接受行业和地域锁定的人。

不适合谁。 想留在内陆、想做纯软件、抗拒现场和制造业、只把专业当名校跳板的人。

6.材料科学与工程（材料科学与工程学院）

结论：学校强势、科研属性强、本科直接就业性价比不突出。适合真正喜欢材料并准备读研的人；对高分求稳、想快速转行的人，容易出现“名校材料本科”与岗位预期错位。

这个专业到底做什么。 研究材料的成分、结构、工艺、性能之间的关系，以及材料的制备、加工、表征和应用。范围包括金属、陶瓷、高分子、复合材料、功能材料、半导体材料和新能源材料。核心课有材料热力学、材料物理性能、力学性能、工程材料、陶瓷、空间材料和材料分析测试。

在哈威的地位。 招生页标注 A+，为哈工大王牌专业，研究覆盖轻量化合金、先进复合材料、新型无机材料、材料制备和表面改性等。2025 级只有 9 人。这个数字说明学生端不认可，不等于学科弱；材料属于高平台和长周期行业，适合愿意读书、做实验、进科研院所或高端制造的人，不适合希望用本科直接换热门岗位的人。

培养方案硬核还是拼盘。 材料科学骨架硬，物理化学、热力学、力学性能、分析测试和实验训练完整，8 周实习实训是所有专业中最高的之一。缺点是就业岗位的价值不直接由“材料”标签决定，很多工作在上游、工厂和研究所，必须读研或进入特定细分方向。方案中的空间材料、功能材料、陶瓷、复合材料等是加分项，但个人方向选择很重要。

本科能接触什么层级资源。 材料分析、制备、性能测试和科研实验室是核心资源，学校与航空航天、汽车、船舶和新能源项目有连接。对本科生来说，进入老师课题组、参与真实材料体系、掌握 SEM/XRD/力学测试等技能，比上多少门概论课更重要。

默认出路。 读研优先，其次是材料研发、工艺、质量、检测、失效分析和销售技术支持。招生页列出的车企、航天院所、电子企业、船厂和工程机械单位都需要材料人才，但研发核心岗位越来越倾向硕士。直接就业常见的是质量控制、工艺工程、供应商技术支持等，不要把它浪漫化为“做新材料研发”。

对口行业扩张还是收缩。 新材料、半导体材料、新能源材料、轻量化、航天和高端制造长期有需求，但材料行业周期强、资本投入大、研发周期长。岗位数量不如软件，且工作地点常靠近生产基地。所谓“生化环材”争议的核心不是没有岗位，而是本科供给多、岗位薪资和城市分布不理想。

地域带来便利还是锁死。 山东有部分材料和制造业基础，但高端材料、半导体和新能源研发集中在长三角、珠三角、北京、西安、成都。材料更容易被企业和城市基地绑定，跨城市需要接受产业布局。

分流机制。 9 人的极小规模可用于判断学生真实偏好：它已经接近“愿意来的人才会来”。但这不代表保研容易；名额、导师方向和学院政策都要核实。被调剂者尤其要确认自己是否愿意长期做实验和读研。

最大错配：用高分为“强势学科”买单，但目标其实是互联网/金融式高薪。 另一个错配是把材料当成化学的替代，实际上物理、力学和实验设计同样重要。

适合谁。 对物理、化学、实验和材料结构有兴趣，愿意读研或进入高端制造、科研院所的人。

不适合谁。 讨厌实验和化学、想要本科直接高薪、不能接受制造业城市和长周期研发的人。

7.材料成型及控制工程（材料科学与工程学院）

结论：专业本身是哈工大制造体系的一部分，但 2025 级最终分流 0 人是本文最刺眼的市场信号。除非明确热爱塑性成形、模具、轧制、增材制造或已有确定的行业/科研路径，否则不建议用四年押注。

这个专业到底做什么。 研究如何把材料加工成特定形状和性能的零件，包括塑性成形、板材成形、体积成形、轧制、模具、液态成形、增材制造和成形过程数字化控制。它不是“打铁”或普通铸造，而是材料、力学、机械和控制的交叉制造工程。

在哈威的地位。 招生页标注 A+，称其为哈工大王牌专业，依托国际合作中心、省级重点实验室和工程中心，具有卓越工程师和见习工程师认证。专业平台不弱，研究方向也明确；但 2025 级最终人数为 0，说明学生需求和专业供给严重错位。必须把这视为就读体验和就业预期的风险信号，而不是招生页的学术评价。

培养方案硬核还是拼盘。 课程专而硬，弹塑性力学、成形物理、模具数字化、材料成形设备与控制、板材/体积成形和轧制理论构成清晰主线，8 周实践和课程设计让学生接触制造工程。问题是它非常窄，且传统制造企业在招聘时的岗位名称和薪资叙事不一定能支撑高分学生的预期。

本科能接触什么层级资源。 可接触成形工艺、模具、装备、数字化设计、增材制造和企业实践。专业培养的是能进工厂研发、工艺、质量、设备或继续深造的人。平台和认证是加分，但本科生如果没有项目、读研或特定企业意向，资源不易转化为高溢价岗位。

默认出路。 读研、制造业研发/工艺/质量控制/生产管理，或转向机械、材料、智能制造。直接就业的优势是行业刚需、专业壁垒和工程实践；劣势是岗位多在制造基地、薪资不如热门信息专业、行业认知度低。对不想读研的人来说，必须接受从现场和工艺开始。

对口行业扩张还是收缩。 汽车、航空航天、船舶、家电、钢铁、能源和工程机械都需要成形制造，但行业增长平稳甚至周期性强，岗位以经验和现场积累为主。先进成形、轻量化、增材制造和数字化是增量，但分布不均。

地域带来便利还是锁死。 山东制造业基础可用，但高端模具、航空航天和汽车研发岗位集中在上海、苏州、宁波、重庆、长春、成都和深圳。威海本地可提供部分实习，但不能保证高质量就业。

分流机制。 0 人是最直接的信号。它可能反映学生普遍偏好“智能”“信息”标签，也可能反映专业宣传、就业口碑和转出通道不足。

最大错配：用 A+ 学科评级和“哈工大王牌”说服自己，却完全不愿意进制造业。 第二个错配是把专业当成不用读研、自然高薪的材料/机械替代。

适合谁。 明确喜欢成形工艺、模具、塑性加工、增材制造或大型制造，接受工厂、工艺和读研的人。

不适合谁。 想进互联网/金融、讨厌力学和现场、只看学校牌子、不能接受窄行业锁定的人。

8.焊接技术与工程（材料科学与工程学院）

结论：哈工大最有辨识度的窄口径王牌之一。它绝不是“街边焊铁”，而是高端制造和国防工业的硬技术；代价是行业锁定明显、课程辛苦、需要接受制造业和地域现实。

这个专业到底做什么。 研究材料如何连接，包括熔化焊、固相焊、钎焊、激光焊、电子束焊、微连接和电子封装。对象从航天器、舰艇、核电、汽车到芯片封装。课程除了焊接冶金、焊接结构、方法与设备，还包括材料、机械、电学、控制和模拟，是典型的高门槛工程专业。

在哈威的地位。 招生页标注 A+，称其为哈工大王牌、全国最强专业，是我国最早建立的焊接专业之一；下设焊接和电子封装方向。2025 级分流 28 人，人数少但仍有稳定需求。它属于真正的“窄而深”专业：社会知名度两极分化，行业内部认可强，普通家长容易误解。

培养方案硬核还是拼盘。 课程非常专业，焊接传热传质、方法设备、结构、冶金、实验、课程设计、生产实习和创新设计构成完整链条，8 周实习实训。选修课程极多，覆盖激光、电子束、增材、微连接、异种金属、焊接质量和国际标准。它比材料成型更聚焦，也比一般材料专业更工程化。

本科能接触什么层级资源。 焊接实验室、国际焊接工程师培训、航天/汽车/船舶合作和工程实践是核心资源。哈工大在该领域的历史积累和行业校友是实打实的优势。对想做高端连接、电子封装、增材制造和国防的人，这些资源很难被普通学校复制。

默认出路。 读研或进入航天院所、车企、电子企业、电力、船厂、重工和制造企业。本科可从工艺、质量、生产、研发助理和现场工程起步；硕士更有机会进入研发和设计。它适合把技术做深，不适合频繁换行业。

对口行业扩张还是收缩。 传统焊接岗位并不稀缺，真正稀缺的是高端材料连接、航天、核电、电子封装、激光制造和增材制造。行业总体稳定，结构升级明显。若只追求城市白领生活，这个专业会不舒服；若接受大国重器和高端制造，它很有价值。

地域带来便利还是锁死。 高端制造分布在上海、北京、西安、成都、武汉、广州、深圳、哈尔滨和制造业基地。威海本地有制造场景，但顶级研发和研究院所仍在外地。焊接的专业身份很强，换城市可以，换行业成本较高。

分流机制。 28 人说明它是小众但有明确接受者。小班有利于师生互动和项目，但社交面、转行叙事和课程选择也窄。把它当“低分捡漏”是不准确的，课程并不轻松，行业锁定也真实存在。

最大错配：因为“焊接”听起来土而错过它，或因为“哈工大王牌”而忽略自己不愿进制造业。 这个专业需要尊重手艺和工程，不适合追求高薪的人。

适合谁。 对材料、制造、航天、电子封装和实验工程有真实兴趣，接受行业锁定和现场积累的人。

不适合谁。 讨厌实验和力学、不接受制造业、想转纯软件/金融、对“焊接”有强烈职业偏见的人。

9.储能科学与工程（新能源学院）

结论：面向双碳的真实交叉方向，但课程跨度大、专业边界弱、产业岗位高度集中。适合明确投新能源和储能的人；不适合把“新专业”自动理解为就业更稳、课程更成熟的人。

这个专业到底做什么。 研究能量如何高效转换、储存和释放，涉及电池、储热储冷、物理储能、氢能、能源系统、热管理和控制。课程横跨工程热力学、流体、传热、电化学、储能材料、电工电子、自动控制和新能源系统。它不是单一“造电池”专业，也不是纯电气或纯材料。

在哈威的地位。 招生页标注 A，依托新能源学院，宣称与国电投、中核、航天科工、华为、比亚迪等合作。2025 级分流 32 人，是小规模新专业。它有哈工大新能源和航天热控背景，但全国用人单位对“储能科学与工程”这一本科专业名的认知仍在形成，招聘时可能按电气、材料、热能等岗位拆分。

培养方案硬核还是拼盘。 课程跨度大，属于典型交叉拼图：热、电、材料、化学、机械、控制都要学，7 周实践不少，但每个方向的深度需要选修和项目补足。它适合做系统集成和新能源场景，不适合希望本科就掌握一个非常清晰、单一专业身份的人。储能不是“电池专业”的同义词。

本科能接触什么层级资源。 学校有先进锂电池研究中心、热储能、太阳能、热泵、氢能和航天热控等科研项目，与部分头部企业有合作。专业最强的资源是跨学科项目和真实能源场景。对本科生而言，能否进入电池材料、热管理或能源系统课题组，比专业宣传里的产业名单更重要。

默认出路。 读研优先，或进入新能源电池、储能系统、电力电子、热管理、能源互联网企业。招生页称本科起薪可达 20 万，这类数字通常对应头部企业、核心岗位和少数样本，不能作为普通毕业生的保底。若只学课程不做项目，找工作时会面对“专业太新、技能不够聚焦”的质疑。

对口行业扩张还是收缩。 新能源和储能是国家长期方向，行业有扩张，但也会经历产能过剩、价格战和技术路线变化。锂电、钠电、氢能、储热、电网侧储能和热管理各有周期。就业不是没有，而是需要选对技术路线并接受产业城市。

地域带来便利还是锁死。 储能产业集中在宁德、深圳、常州、合肥、上海、苏州、西安、北京和部分能源基地，威海本地岗位有限。专业不锁死城市，但产业就业大概率需要离开山东。想做电网和能源系统，又要面对电网考试和专业目录限制。

分流机制。 32 人的规模有利于项目和小班，但专业新、课程整合和就业校友网络仍在建设。不要因为“储能”听起来比材料、机械新，就忽略它同样需要扎实的物理、化学和工程基础。它也不是低分进电气或自动化的替代。

最大错配：用“双碳风口”买入一个课程面很宽、个人却没有主攻方向的本科。 以为毕业就能做电池研发，但本科更多是系统、测试、工艺和应用。

适合谁。 对能源转型、电池、热管理、电力系统和工程交叉有兴趣，愿意读研或去产业城市的人。

不适合谁。 讨厌化学和热力学、只想做纯软件、希望专业边界清晰、不能接受新能源行业周期的人。

四、相似专业怎么区分

1.计算机、人工智能、网络空间安全

想要通用软件、系统和最大就业口径： 计算机科学与技术更合适。它的系统底座最完整，可以往开发、算法、嵌入式、安全和读研转。

想尽早进入机器学习、视觉、NLP、具身智能： 人工智能更聚焦，但必须接受读研和科研门槛。本科 AI 不是天然比 CS 强，强的是方向集中度。

想研究系统安全、密码、攻防和国防安全： 网络空间安全更合适，小班和实验室资源有优势。但它不是“随便学几年就能当黑客”的专业。

三者的共同现实是：威海没有一线互联网总部，实习必须主动向外走。CS 和 AI 都必须靠项目科研证明能力，安全必须靠实战和系统基础证明能力。

2.通信、电子信息、集成电路、光电

想要通信协议、射频、卫星、移动网络： 通信工程更聚焦。

想要雷达、信号处理、天线、嵌入式、FPGA、电子系统： 电子信息工程更宽。

想研究器件、工艺、芯片设计： 集成电路更垂直，但读研属性最强，且学校不属于微电子 28 所。

物理强、想做激光、光学、光通信、光电检测： 光电更匹配，但本科直接就业面最窄。

四个专业的实际课程差别很大。不要只问哪个名字更高端，要问自己更愿意面对通信信号、板级硬件、半导体物理还是光学实验。

3.自动化、电气、测控

想要控制理论、机器人、飞行器、工业系统： 自动化是主干选择。

想进电力系统、做电机/电力电子/新能源并网： 电气更匹配，但电网需要单独考试。

想做传感器、仪器、光学测量、航天测试、海洋感知： 测控更匹配。它的“控”没有自动化深，不能用自动化复试标准倒推它的课程。

自动化和测控的学生反馈揭示了一个重要事实：很多人在分流时听到“控制”“智能”“检测”就默认这些词可以互换。实际上，考研初试、复试科目、企业岗位和本科课程都不完全一致。

4.机械、机器人、智能车辆

想守住机械设计和制造底座： 机械最稳。

想做整机、运动控制、ROS、嵌入式和系统集成： 机器人更匹配。

想围绕汽车、智能驾驶和新能源车： 智能车辆更匹配。

三者都可能落到制造业，但机器人强调“整机与跨学科”，车辆强调“车与智能系统”，机械强调“产品、结构、制造与装备”。谁的起薪高取决于具体岗位，而不是专业名称本身。

5.材料、成形、焊接、储能

想做材料科学、结构/功能材料和研究： 材料科学与工程。

想做塑性成形、模具、轧制、增材制造： 材料成型及控制工程。专业强，但当前学生需求极低。

想做高端连接、电子封装、航天和制造工艺： 焊接的行业壁垒最硬，锁定也最强。

想做电池、储热、氢能和能源系统： 储能更接近新能源系统，但本科专业边界仍在形成。

这组选择的共同点是：想拿到高质量研发岗，通常要读研；想本科就业，要接受工厂、工艺、质量和制造基地。用“学校王牌”替代对行业的接受，是这里最大的错配。

五、按目标选

1. 你明确想做纯软件开发或算法

首选： 计算机科学与技术。**次选：** 人工智能、网络空间安全。

不要误选： 信息与计算科学、光电、测控、智能制造类专业。它们可以转码，但需要额外补系统课和项目，不是等价路径。

现实提醒： 2025 级 CS 346 人，内部竞争强；大厂不会因为你是哈威 CS 就直接录用，实习和项目必须早做。

2. 你想进国家电网、电力能源或新能源

首选： 电气工程及其自动化。

可考虑： 自动化、储能、通信、电子信息。

现实提醒： 电气专业不等于电网录用。先查目标省份电网招聘目录和考试科目；若不愿考试，电力电子、新能源和工业电气企业是更现实的路线。

3. 你想做芯片

首选： 集成电路设计与集成系统。

次选： 电子信息工程、光电、计算机。

现实提醒： 设计岗大概率要求硕士，且哈威不是微电子 28 所示范校。本科要准备验证、工艺、封装、测试或读研，不要把“芯片”理解成一条岗位。

4. 你想做机器人、智能制造、汽车

想做整机和控制： 机器人工程或自动化。

想做车辆和智能驾驶： 智能车辆工程。

想做机械产品、结构和制造： 机械设计制造及其自动化。

现实提醒： 本科大多从结构、嵌入式、控制、测试或系统集成切入；算法核心岗仍要求读研和强项目。

5. 你想做航天、国防、海洋仪器

首选举例： 测控、自动化、电子信息、通信、船舶。

现实提醒： 这些单位的招聘通常看专业目录、政审、体检、院校和项目；稳定与保密要求可能意味着地域和生活方式的限制。不要只看到“国防”两个字，就忽略岗位地点与工作形态。

6. 你数学强，但还没决定职业

若真爱数学： 数学或信息与计算科学。

若只是把数学当转码跳板： 先认真评估数学证明和时间成本，计算机可能更直接。

现实提醒： 跨保 AI/CS 的案例存在，但需要高绩点、对口科研和更强自驱力。数学专业不会自动把你转成算法工程师。

7. 你只想四年后稳定就业，不愿读研

更可考虑： 计算机、电气、通信、电子信息、自动化、机械、机器人、船舶、焊接、智能车辆等有明确工程岗位的专业。

要谨慎： 数学、光电、材料科学、材料成型、储能如果只是上课不做项目，本科直接就业的岗位质量可能低于预期。

现实提醒： “不读研”不是原罪，但选择专业时要看本科岗位入口，而不是只看学院宣传的研究生去向。

8. 你完全不能接受离开山东

更现实： 电气、交通、机械、材料、船舶、储能等在本地有部分产业或公共部门入口；

需要慎重： 集成电路、光学、智能驾驶、机器人算法、互联网大厂、船海高端设计院，高质量机会大概率在外省。

现实提醒： 学校在威海不等于就业在威海。地域偏好是硬约束，应在分流前说清楚。

专业	总学分	实习实训	培养方案判断	默认出路	2025 分流人数	条件式结论
计算机科学与技术	162	1 周	理论骨架最完整，实践高度依赖自学	读研或就业	346	目标明确可优先；不是“会敲代码就稳”
人工智能	162	4 周	机器学习核心清楚，本质仍是计算机加方向课	读研优先	185	想做算法研究可入；本科幻想直接做大模型核心岗要降预期
网络空间安全	162	2 周	安全方向课较实，计算机底座完整	读研或安全岗	40	真喜欢攻防、逆向、密码可入；跟风者慎入
自动化	161	4 周	控制硬核，宽口径，课程压力大	读研或工程岗	282	哈威信息类里最稳的宽口径之一
通信工程	163	6 周	通信主线完整，卫星与移动通信有辨识度	读研或通信/电子岗	63	喜欢信号、射频、通信可优先；与电子信息需按方向区分
电子信息工程	162	6 周	信号与硬件双线，课程宽且偏硬	读研或电子/国防岗	169	想碰硬件、雷达、嵌入式可优先
集成电路设计与集成系统	163	7 周	器件、工艺、设计均有，读研属性强	读研优先	46	接受读研且做芯片可入；本科不是设计岗直通车
光电信息科学与工程	150.5	2 周	物理和光学硬，电子与工程训练偏薄	读研优先	26	适合物理强、愿读研者；不适合求宽就业
电气工程及其自动化	163.5	7 周	电机、电力电子、电力系统主线完整	电网考试或工程岗	316	目标电网/能源可优先；不要把专业名当成电网录用

专业	总学分	实习实训	培养方案判断	默认出路	2025 分流人数	条件式结论
机器人工程	160	6 周	机械底座加控制、软件、实践	读研或智能制造岗	168	想动手做整机可入；要接受“宽而未必深”
机械设计制造及其自动化	160	6 周	机械主线成熟，智能制造选修可加强	读研或制造业	74	接受制造业且愿意补控制/软件可入
船舶与海洋工程	165	5 周	力学与船海专业课硬，行业锁定强	读研或船厂/院所	87	愿进船海体系可入；不接受地域与行业锁定勿选
材料科学与工程	160	8 周	材料科学体系完整，研究与实验属性强	读研优先	9	真爱材料且愿读研可入；高分求宽就业是错配
材料成型及控制工程	162.5	8 周	专业深，方向窄，制造业绑定重	读研或制造企业	0	除非明确热爱成形且接受行业锁定，否则高风险
焊接技术与工程	160.5	8 周	专业壁垒极强，全国辨识度高	读研或高端制造	28	接受窄行业可入；想转纯软件/金融勿选
智能车辆工程	164	5 周	车辆、控制、软件交叉，综合实践较多	读研或车企	95	想做智能汽车可入；警惕“什么都学一点”
测控技术与仪器	163	6 周	光电、仪器、信号实践强，控制不如自动化深	读研或仪器/国防岗	187	想做仪器、感知、航天可入；不要把它当自动化
储能科学与工程	162	7 周	热、电、材料、控制交叉，跨度大	读研或新能源企业	32	明确投新能源可入；想找边界清楚的专业需谨慎

六、对“高大上”印象的破除

1.“专业名字里带智能，就代表本科能直接做前沿研发”

不对。智能车辆、储能、智慧交通、人工智能都需要对应的数学、编程、控制和工程基础。本科名字是入口，不是能力证明。一个“智能”专业如果没有系统项目、算法训练和读研准备，最后也会变成普通工程岗位竞争。

2.“学校学科评估高，本科就业就一定好”

不对。测控的仪器学科平台很强，焊接、材料也有深厚积累，但岗位数量、区域分布和学历门槛由行业决定。学科强更适合读研和做研究；本科就业还要看专业口径、城市和岗位。

3.“专业冷门，就是教学质量差”

不对。材料成型为 0 人、焊接 28 人、光电 26 人，更多反映学生偏好、就业认知和行业周期，不是教师水平评分。真正要问的是：这个专业能否提供你愿意接受的生活、岗位和成长路径。

4.“读研就能自动翻身”

不对。读研只能延长学习时间，不能自动改变方向。跨保要补课和科研，考研要面对初复试专业差异，读研后仍会按研究方向和本硕背景筛人。专业选择不适合完全寄希望于“以后再换”。

5.“进了热门专业，未来就自动有保障”

不对。CS、AI、电气、自动化人数多、竞争强；热门专业内部仍有明显分层。真正有用的保障是：明确目标、持续项目、可验证技能和对行业现实的接受。

七、填报前的核实清单

在最终确认志愿前，请至少核实以下信息，不能只依赖本手册或招生宣传：

1. 年级方案： 你适用的是哪一年版培养方案，专业名称和招生集群是否已经变化。

2. 保研政策： 保研率、专项名额、是否限制学硕/直博、是否要求科研或竞赛。

3. 课程实际开课： 方案中的选修课是否稳定开班，实践课是否覆盖全体学生，实验室是否对本科生开放。

4. 就业质量： 查看学院原始去向表，区分升学、国企、民企、灵活就业和考公，不要只看宣传页。

5. 地域约束： 目标行业的核心城市在哪里，你是否愿意在毕业后去那里工作。

6. 转专业与退出： 转专业时间、名额和课程补修成本；不要假设不喜欢就能轻松转走。

7. 家庭与个人约束： 是否必须本科就业、是否能支持读研、是否能接受驻场/出差/保密单位。

8. 亲身体验： 至少找三位不同绩点、不同去向的在读生或毕业生，问课程、项目、保研、实习和后悔点，而不是只问“这个专业好不好”。